

TOMMY02622 · AI/LLM & COMPUTER VISION

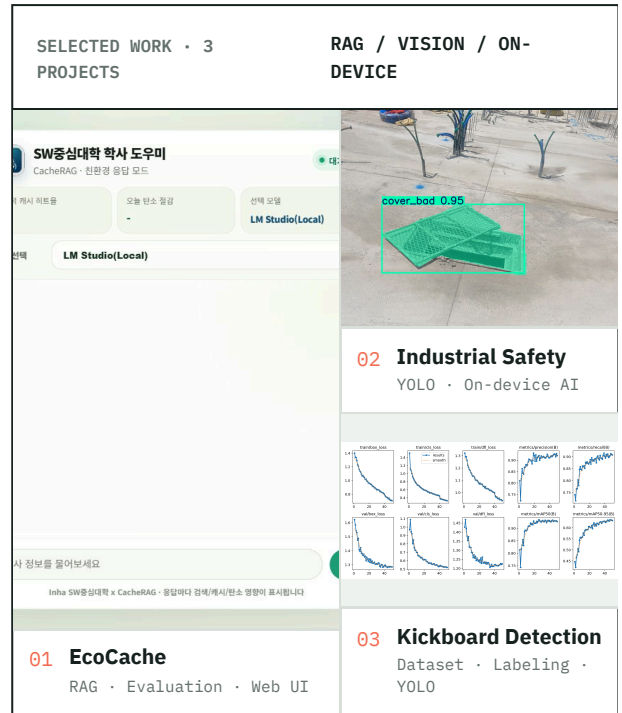
AI 프로젝트 포트폴리오

RAG 검색·평가부터 데이터 라벨링, 객체 탐지 모델 학습, 사용자 화면 구현까지 세 프로젝트에서 직접 맡은 작업과 검증 결과를 정리했습니다.

Python · LangChain · Qdrant

YOLOv8 · Data Labeling

Evaluation · Carbon Monitoring

[GitHub Profile </>](#)

PROJECTS

3

RAG · 산업 안전 · 킥보드 탐지

AWARDS

5

AI·탄소중립 프로젝트 및 콘텐츠

RESEARCH

1

EcoCache 후속 논문 게재 수락

EcoCache

교내 공지와 홍보 게시물을 검색 가능한 지식베이스로 만들고, 반복·유사 질의에는 QA 캐시를 우선 적용하는 학사 도우미를 구현했습니다. 검색·탄소 평가 결과를 웹 UI로 연결하고, 실험 결과를 바탕으로 후속 논문을 투고해 게재 수락을 받았습니다.

4인 팀 · RAG 및 평가 실험 담당



MY CONTRIBUTION

RAG 검색 구조를 구현하고 평가 질의 실험, 정확도 계산, CIASC alpha 값 탐색을 직접 수행했습니다. 발표 근거로 활용할 LLM 연산·탄소배출 절감 가능성 조사와 실험 결과 정리도 담당했습니다.

Problem 공지에 흩어진 신청 기간, 대상, 절차를 학생이 매번 직접 찾아야 했습니다.	Implementation BGE-m3-ko 임베딩과 Qdrant를 사용해 QA 우선 검색 후 문서 검색으로 보완하는 2단계 검색 구조를 구현했습니다.
Retrieval Tuning 50문항에서 top_k·threshold·chunk를 비교해 Top-3 정확도 90.48%, 오답 캐시 0건을 기록한 설정을 선택했습니다.	Service Validation 25문항에서 출처 정확도 24/25, 문서 검색 적중 20/21을 기록하고 retrieval 배치 CO2 0.3852g를 측정했습니다.
Product UI 학사 질의응답과 모델 선택, 캐시 상태, 탄소·비용 영향을 확인할 수 있는 사용자 화면을 구현했습니다.	Research Output 검색 품질과 CIASC alpha별 정확도·탄소배출 비교 실험을 정리한 논문을 투고해 게재 수락을 받았습니다.

GitHub <https://github.com/tommy02622/EcoCache>

Technical README <https://github.com/tommy02622/EcoCache/blob/main/README.md>

VALIDATION SNAPSHOT

Retrieval, cache, and carbon evaluation

25-QUERY SERVICE TEST

96.0%

Source accuracy · 24 / 25

DOCUMENT FALLBACK

95.2%

Hit rate · 20 / 21

50-QUERY CARBON-ADAPTIVE EVALUATION

B2 fixed threshold

68.0%

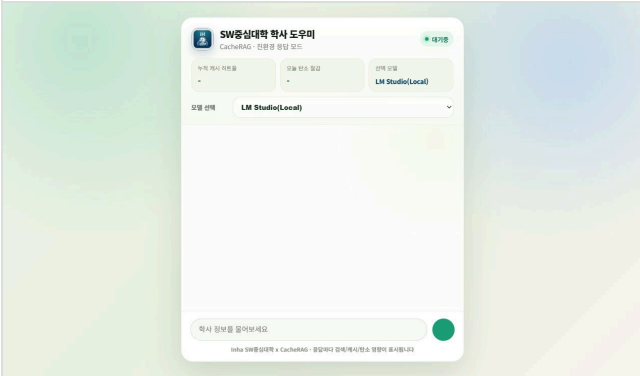
1.1268 g C02

CIASC alpha=0.50

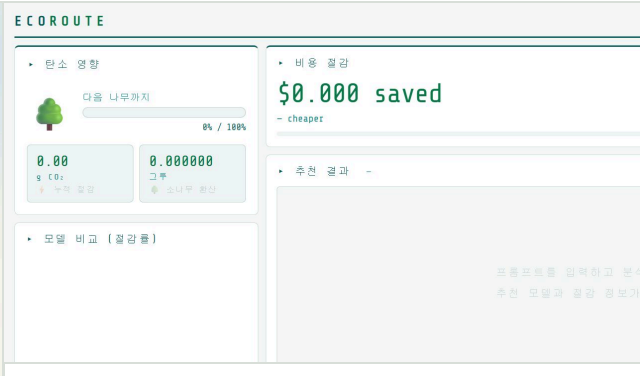
92.0%

0.9246 g C02

Retrieval-only experiments; C02 was measured on an RTX 3050 laptop GPU under a fixed CI condition.



학사 질의응답 · 캐시 상태 · 모델 선택



탄소 평가 화면 · 초기 화면명 EcoRoute

EcoCache evaluation evidence and service interfaces

Industrial Safety Vision

건설 현장의 위험 요소와 작업자·중장비 상황을 탐지하기 위해 데이터셋을 구성하고 YOLOv8 기반 탐지·세그멘테이션 모델을 구현한 온디바이스 AI 안전관리 프로젝트입니다.

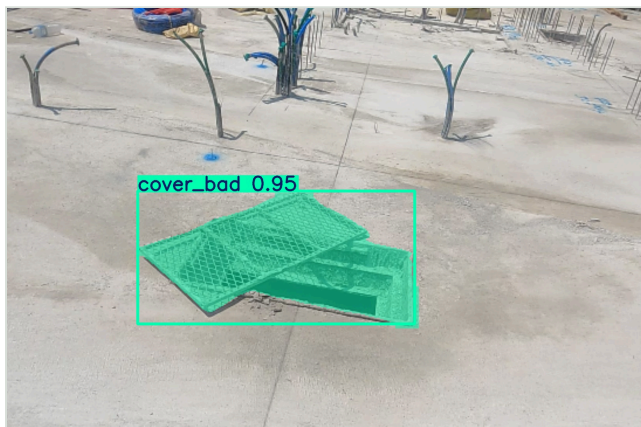
프로젝트 구성 및 기술 구현 전반 담당



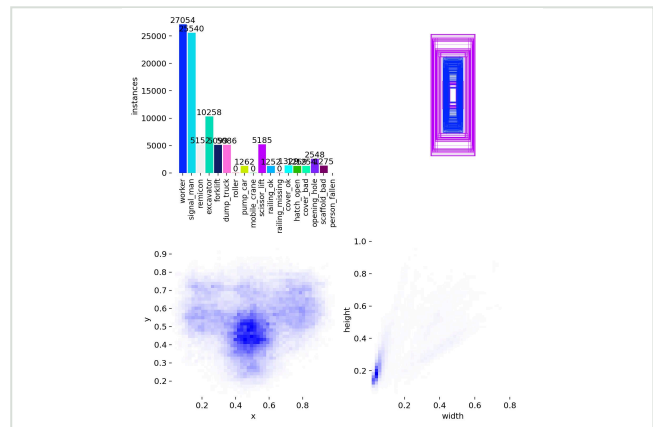
 MY CONTRIBUTION

프로젝트 구조 설계부터 데이터셋 탐색, 구성, YOLOv8 모델 학습, 이미지 탐지 프로그램 구현과 결과 검증까지 수행했습니다.
발표자료 제작과 최종 발표를 제외한 기술 작업 전반을 담당했습니다.

01 Data 안전 관련 이미지 약 12만 장을 바탕으로 데이터셋 구성·라벨링	02 Model YOLOv8 기반 위험 탐지·세그멘테이션 모델을 학습·튜닝	03 Scenarios 개구부·불량 덮개·난간 미설치와 작업자 위험 구역을 탐지	04 Device Orion Board용 RKNN 변환과 온디바이스 탑재를 시도
--	--	---	---



Test output / hazardous cover segmentation



Training evidence / label distribution

GitHub <https://github.com/tommy02622/Smart-Construction-Safety>

Kickboard Safety Detection

전동킥보드의 헬멧 미착용과 2인 이상 탑승을 탐지하기 위해 데이터를 구성·라벨링하고, YOLOv8m 기반 5개 클래스 객체 탐지 모델을 학습한 초기 컴퓨터 비전 프로젝트입니다.

MY CONTRIBUTION

2인 팀 · 데이터 수집·라벨링·모델 학습 담당

팀원 1명과 함께 학습용 킥보드 이미지를 수집하고, 수천 장 규모의 데이터 라벨링을 수행했습니다. 정리한 데이터셋을 바탕으로 YOLO 모델 학습까지 담당했습니다.

PRECISION	RECALL	mAP@50	mAP@50-95
92.55%	90.51%	92.96%	63.68%
epoch 50 validation	epoch 50 validation	5-class validation	5-class validation

NOTEBOOK INFERENCE OUTPUT

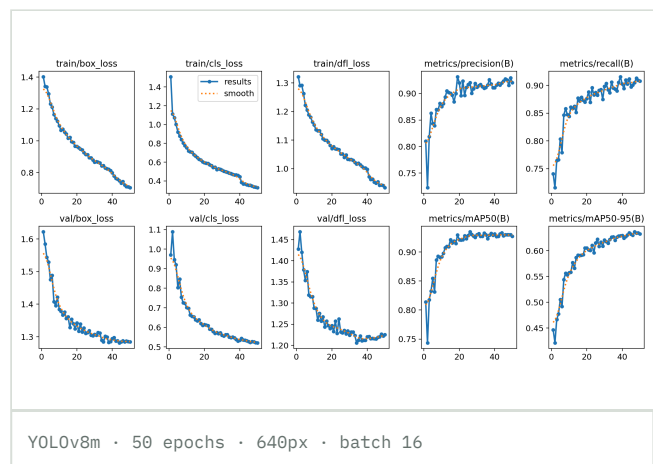
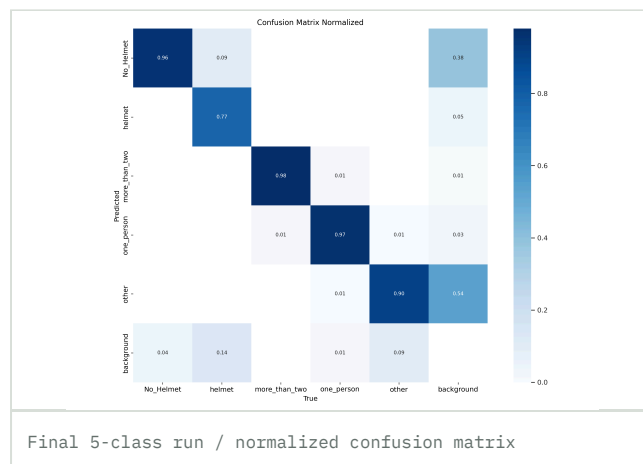
Single-image detection

448x640 1 more-than-two, 3 persons, 2 scooters

preprocess 2.2ms

inference 26.1ms

rule output true



GitHub <https://github.com/tommy02622/Kickboard>

HOW I WORK

구현을 끝내지 않고 검증까지

01	문제와 사용자 정의 기능부터 시작하기보다, 누구의 어떤 탐색·운영 문제를 줄일지 먼저 정리합니다.
02	구조와 책임 분리 데이터·검색·생성·API·측정 모듈을 나눠 변경과 확장에 대응합니다.
03	수치로 확인 정확도, 적중률, 지연 시간, 비용·탄소 지표로 구현 결과를 확인합니다.

RECOGNITION

수상 및 활동

2026	탄소중립 INNOVATION ACADEMY 우수상	EcoCache / RAG answer cache
2025	탄소중립 INNOVATION ACADEMY 최우수상	Industrial Safety Vision
2025	생성형 AI 활용 쇼츠 공모전 입상	On-device AI and carbon neutrality
2025-2026	SW중심대학 에세이 공모전 장려상 2회	Learning, projects, and career narrative